Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. október 27.

# FIZIKA

# EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

**minden vizsgázó számára**

## 2023. október 27. 14:00

Időtartam: 240 perc

| Pótlapok száma | |
|---|---|
| Tisztázati | |
| Piszkozati | |

**OKTATÁSI HIVATAL**

# Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

*A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek.*

# ELSŐ RÉSZ

*Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)*

**1. Egy folyó sodrása 0,5 m/s ott, ahol a folyó 100 méter széles, és 1 m/s ott, ahol a folyó keskenyebb, 50 méter széles. Át szeretnénk jutni a folyó túlpartjára úgy, hogy a partra merőlegesen evezünk 0,5 m/s sebességgel, miközben a folyó a csónakot a parttal párhuzamosan sodorja lefelé. Melyik esetben sodródunk lejjebb? Ha a folyó szélesebb vagy, ha keskenyebb?**

**A)** Ott, ahol a folyó szélesebb.
**B)** Ott, ahol a folyó keskenyebb.
**C)** Egyforma mértékben sodródunk lejjebb a két helyen.
**D)** Nem jutunk át a túlpartra, mert evezési sebességünk nem nagyobb a folyó sebességénél.

2 pont

**2. Egy fénysugár $n = 1{,}5$ abszolút törésmutatójú közeg felől haladva eléri egy $n = 1{,}9$ abszolút törésmutatójú közeg határát. Felléphet-e teljes visszaverődés a határfelületen?**

**A)** Igen, ha a beesési szög megfelelően nagy, teljes egészében visszaverődik a fénysugár.
**B)** Nem, mert a második közeg abszolút törésmutatója ehhez túl nagy.
**C)** Igen, ebben az esetben a beesés szögétől függetlenül visszaverődik a fénysugár.
**D)** Nem léphet fel, mert teljes visszaverődés csak akkor lép fel, ha a fény egy adott közegből a levegőbe lép(ne) ki.

2 pont

**3. Mikor világítja meg a Nap a Hold felszínének legnagyobb részét az alábbi esetek közül?**

**A)** Holdfogyatkozás alatt, mert az telihold idején van.
**B)** Napfogyatkozás alatt, mert a Nap megvilágítja a Hold felszínének felét, csak nem látjuk a megvilágított oldalt a Földről.
**C)** A megvilágítottság a fenti két esetben azonos.

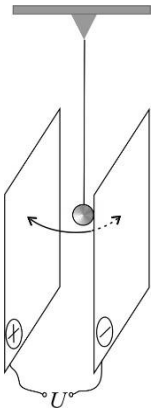
2 pont

**4. Egy kicsi, 5 N súlyú testet egy kötél segítségével függőleges síkban forgatunk. Mit állíthatunk a fellépő kötélerőről a pálya tetőpontján?**

**A)** A kötélerő biztosan kisebb, mint 5 N.
**B)** A kötélerő biztosan nagyobb, mint 5 N.
**C)** A kötélerő lehet kisebb is, nagyobb is, mint 5 N.

| 2 pont | |
|---|---|

**5. Állandó feszültségre kapcsolt síkkondenzátor függőleges fegyverzetei közé egy kis, szigetelőfonálra függesztett fémgömböt lógatunk. Ez a jól ismert elektromos harangjáték kísérlet egy változata. A kis gömb ide-oda pattog a fegyverzetek között, és a fegyverzetekhez érve a fegyverzet polaritásával megegyező előjelű, $10^{-7}$ C nagyságú töltésre tesz szert. A kis gömb másodpercenként négyszer csapódik a negatív töltésű fegyverzetnek. Mekkora átlagos áramerősséget jelent a kis gömb által szállított töltés?**




**A)** $4 \cdot 10^{-7}$A nagyságú áramot.
**B)** $8 \cdot 10^{-7}$A nagyságú áramot.
**C)** A kis gömb pattogása nem eredményez áramot.
**D)** A megadott adatokkal a kérdésre nem lehet válaszolni.

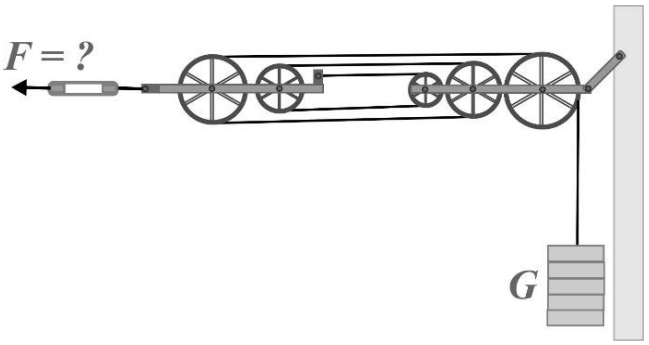
| 2 pont | |
|---|---|

**6. Miért van kitéve nagyobb mértékben a világűrből érkező háttérsugárzásnak egy repülőgép utasa, mint egy tengeri hajó utasa?**

**A)** Azért, mert a légkörön gyengítetlenül áthaladó kozmikus sugárzást a tenger vize elnyeli, majd visszasugározza más frekvencián, amit a felszín közeli légrétegek elnyelnek.
**B)** Azért, mert a légkör elnyeli a kozmikus háttérsugárzás egy részét, az nem jut le a földfelszínre.
**C)** Azért, mert a repülőgép anyaga nem lehet sugárzást elnyelő ólomból, mert akkor nagyon nehéz lenne a repülő, míg a hajók anyagába ólmot kevernek.

| 2 pont | |
|---|---|

**7. Az ábra egy vasúti felsővezeték feszítőrendszerét mutatja. A jobb oldalon függőlegesen lefelé futó acélsodronyra betontömbök vannak akasztva, melyek összes súlya *G*. Mekkora *F* erő feszíti a felsővezetéket, mely a bal oldali vízszintes drót folytatása?**




**A)** $F = 3 \cdot G$
**B)** $F = 5 \cdot G$
**C)** $F = 6 \cdot G$
**D)** $F = 9 \cdot G$

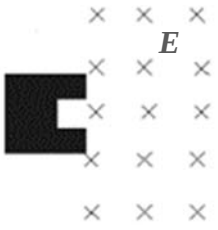
| 2 pont | |
|---|---|

**8. Egy dugattyús tartályban gáz van. Ennek hőmérsékletét állandó értéken tartjuk, miközben összenyomjuk. Hogyan változik meg a tartályban a molekulák átlagos sebességének nagysága?**

**A)** A molekulák átlagos sebessége megnő.
**B)** A molekulák átlagos sebessége lecsökken.
**C)** A molekulák átlagos sebessége állandó marad.

| 2 pont | |
|---|---|

**9. Az ábra szerinti elrendezésben egy radioaktív $\beta^-$ sugárforrást tartalmazó ólomedényt a papír síkjára merőleges, lefelé mutató elektromos mező elé helyezünk. Hova helyezzük a β-részecskék észlelésére alkalmas detektort annak érdekében, hogy a részecskék a mezőn való áthaladás után elérhessék?**




**A)** A papír síkja fölé.
**B)** A papír síkjába.
**C)** A papír síkja alá.

| 2 pont | |
|---|---|

**10. Egy 2 J mozgási energiával rendelkező kiskocsi (1.) tökéletesen rugalmatlanul ütközik egy másik, álló kiskocsival (2.). A két kocsi ezután egy rugós ütközőnek gurul. Mekkora lesz az ütköző rugójában tárolt energia abban a pillanatban, amikor a kocsik sebessége nullára csökken?**




**A)** Több, mint 2 J.
**B)** Pontosan 2 J.
**C)** Kevesebb, mint 2 J.
**D)** A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.

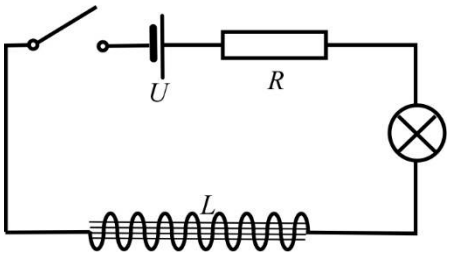
2 pont

**11. Ha vízben a mélységből fölfelé haladunk, a mélység csökkenésével egyenletesen csökken a nyomás. Levegőben fölfele haladva viszont nem egyenletesen csökken a légnyomás. Miért?**

**A)** Mert a levegő összenyomható.
**B)** Mert a levegő sokkal ritkább (a sűrűsége kisebb).
**C)** Mert a gravitáció érdemben nem változik a légkörben felfelé haladva, így a légnyomás állandó.
**D)** Mert a magas légköri szelek miatt a légnyomás mindenütt kiegyenlítődik.

2 pont

**12. Mi történik a mellékelt ábrán látható áramkörben a lámpával, miután zárjuk a kapcsolót?**




**A)** A lámpa rövid ideig világít, aztán elalszik
**B)** A lámpa folyamatosan világít a kapcsoló zárásától kezdve.
**C)** A lámpa kis késéssel kezd el világítani.

2 pont

**13. Milyen eszközzel lehet egy levegőben terjedő hanghullámot polarizálni?**

**A)** Egy párhuzamos, hosszú, keskeny résekből álló, úgynevezett akusztikai ráccsal.
**B)** Egy hosszú csővel, melynek hossza pontosan a hanghullám félhullámhosszának egész számú többszöröse.
**C)** Sehogy, a hanghullámok nem polarizálhatóak.
**D)** Nincs szükség eszközre, a hanghullámok eleve polarizált hullámok.

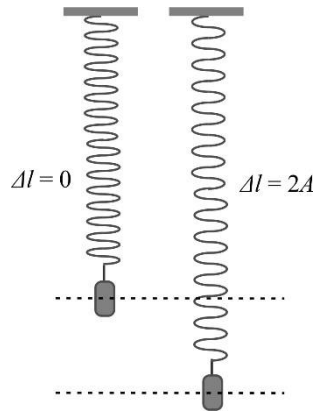
2 pont

**14. $^{210}$Pb izotóp radioaktív bomlások sorozatával $^{206}$Pb izotóppá alakult. Milyen bomlások történtek az átalakulás közben?**

**A)** Csak α bomlás történt.
**B)** Csak β bomlás történt.
**C)** Csak γ bomlás történt.
**D)** α és β bomlás is történt.

2 pont

**15. Egy függőleges helyzetű rugóra felakasztott súlyos test harmonikus rezgőmozgást végez. A test felső helyzetében a rugó nyújtatlan, ezért alul a megnyúlása a rezgés amplitúdójának kétszerese. Az alsó vagy a felső helyzetben lesz a test gyorsulásának abszolút értéke nagyobb?**




**A)** Alul, mert a rugó nyújtott.
**B)** Felül, mert a gyorsulást a gravitáció okozza, aminek hatását a rugóerő csökkenti.
**C)** Ugyanakkora alul és felül, hiszen nem mozog a test, tehát a gyorsulása nulla.
**D)** Ugyanakkora és nem nulla, mert a rezgés harmonikus.

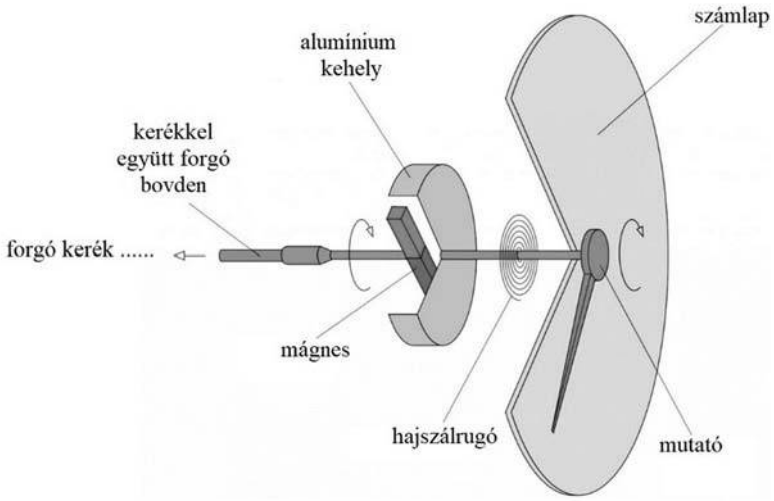
2 pont

# MÁSODIK RÉSZ

*Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.*

## 1. A mechanikus sebességmérő

*Ma már a járművek zömében elektronikus sebességmérőt találunk. Ám régebben, a miniszámítógépek megjelenése előtt is alaptartozékuk volt a sebességmérő. A jármű tengelye nemcsak a kerekeket forgatja, hanem egy áttéten keresztül egy hajlékony fémszálat, úgynevezett bovdent is, ami hossztengelye körül forog annál gyorsabban, minél gyorsabban pörög a jármű kereke. A bovden végén egy kis mágnes van, amit a bovden forgat. A mágnes egy nem ferromágneses fémkehely (pl. alumínium) belsejében van, amihez nem ér hozzá. A kehelyhez egy mutató csatlakozik, és egy hajszálrugó akadályozza a szabad forgásban. Amikor a mágnes forogni kezd, a kehelyben örvényáramok keletkeznek, amik miatt a kehely a mágnessel együtt igyekszik forogni. Ám a hajszálrugó ebben akadályozza. Viszont minél gyorsabban forog a mágnes, annál nagyobb forgatónyomatékot fejt ki a kehelyre a mágnes forgása. A kehely a sebesség növekedésével egyre jobban igyekszik elfordulni, ezzel egyre jobban feszíti a rugót. Ezért a kehely és a mutató annál nagyobb elfordulás esetén veszi fel az egyensúlyi helyzetét, minél gyorsabb a jármű. A számlapot a sebességmérő kalibrálása után alakítják ki.*




a) Ismertesse az elektromágneses indukciót leíró Faraday-törvényt a benne szereplő mennyiségekkel!
b) Mit nevezünk örvényáramnak, hogyan jön létre?
c) Ismertesse Lenz törvényét!
d) Mutassa be, hogy miért alakulnak ki örvényáramok az alumíniumkehelyben! Magyarázza el, hogy miért tér ki jobban a mutató, ha a jármű sebessége nagyobb!
e) Miért fordul el az alumíniumkehely a mágnes forgásának hatására? Térjen ki az örvényáramok és a Lenz-törvény szerepére a jelenség értelmezésénél!
f) Miért fordul el jobban a mutató a jármű nagyobb sebessége esetén?

## 2. A Miyake-esemény

*A radioizotópos kormeghatározás során a $^{14}C$ izotóp koncentrációját használjuk az egykor élő, ma már azonban halott szövetek kormeghatározásához. A pontos meghatározáshoz azonban szükséges tudni a kezdeti $^{14}C$ koncentráció értéket, és ez nem teljesen állandó a légkörben, évről évre változik kissé. A tudósok fák évgyűrűinek az elemzésével állítottak fel egy adatbázist a kezdeti koncentráció értékéről sok ezer évre visszamenően. Így fedezték fel azt az eseményt, melynek során 774-ben vagy 775-ben hirtelen nagyon megnőtt a légköri $^{14}C$ koncentráció. Elsőként japán cédrusok évgyűrűiből (innen ered az elnevezés), később német tölgyek, illetve amerikai, finn és új-zélandi fák évgyűrűiből is azonosították a jelentős változást. Az esemény a sarkköri jégminták $^{10}Be$ izotóp koncentrációjában is feltűnik, amely izotóp szintén a légkörben keletkezik kozmikus sugárzás hatására, akárcsak a $^{14}C$ izotóp. Feltételezések szerint ezt egy különlegesen erős napkitörés okozhatta, amely a napkoronából hatalmas, nagy energiájú töltöttrészecske-záport zúdított a Földre. Az angolszász krónikákban erre az évre "éjszaka látható vörös keresztet" jegyeztek fel, amely talán egy különlegesen erős sarki fény lehetett, amely éjszaka Anglia-szerte látszott.*

a) Ismertesse a radioaktív sugárzás három legfontosabb típusát! Milyen részecskéket tartalmaznak az egyes sugárzástípusok?
b) Ismertesse az izotóp és a felezési idő fogalmát!
c) Milyen, mérhető adatokból gondoljuk úgy, hogy 774–775 körül a szokásosnál több részecske érte el a Föld légkörét? Mi a Miyake-esemény feltételezett oka?
d) Ha nem tudnánk a Miyake-eseményről, a 775-ben elhullott egér csontvázának korát a tényleges koránál idősebbnek vagy fiatalabbnak gondolnánk az izotópos kormeghatározás alapján? Válaszát indokolja!
e) Hogyan keletkezik a sarki fény, amelyre a krónikák is utalnak?
f) Egy Egyiptomból származó fadarab anyagában a $^{14}C$ izotóp aránya a $^{12}C$ izotópéhoz $0{,}3 : 10^{12}$ , míg ugyanez az érték ma a légkörben körülbelül $1{,}2 : 10^{12}$ . Származhat-e a fadarab az ókori Egyiptom körülbelül 5000 évvel ezelőtti korai dinasztikus korából? (A $^{14}C$ izotóp felezési ideje 5700 év.)

## 3. Speciális relativitáselmélet

*A fejlődéshez két dolog kell: fáradhatatlan kitartás és az a készség, hogy olyasmit is el tudjunk vetni, amibe pedig sok időt és munkát fektettünk be.*

*Albert Einstein*



(A képen Albert Einstein Szilárd Leóval beszélget.)

a) A XIX. században a fény terjedésének tárgyalásakor felmerült az éter gondolata. Mit értettek éter alatt?
b) Mit jelent az, hogy a fény sebessége határsebesség?
c) Miért válik tarthatatlanná a sebességek összeadására vonatkozó klasszikus képünk, ha – amint az a Maxwell-egyenletekből következik –, a vákuumbeli fénysebesség minden inerciarendszerben azonos? Mutassa be egy példán!
d) Mit értünk két esemény egyidejűségének relativitásán?
e) Mit jelent az időtágulás kifejezés?
f) Mutassa be egy példán egy időintervallum hosszának megfigyelőtől való függését!
g) Mit jelent a távolságkontrakció kifejezés?
h) Mutassa be a tömeg-energia egyenértékűségének elvét, a tömeg és energia együttes megmaradását egy példán!

| Tartalom | Kifejtés | Összesen |
|---|---|---|
| 18 pont | 5 pont | 23 pont |
| | | |

# HARMADIK RÉSZ

*Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!*

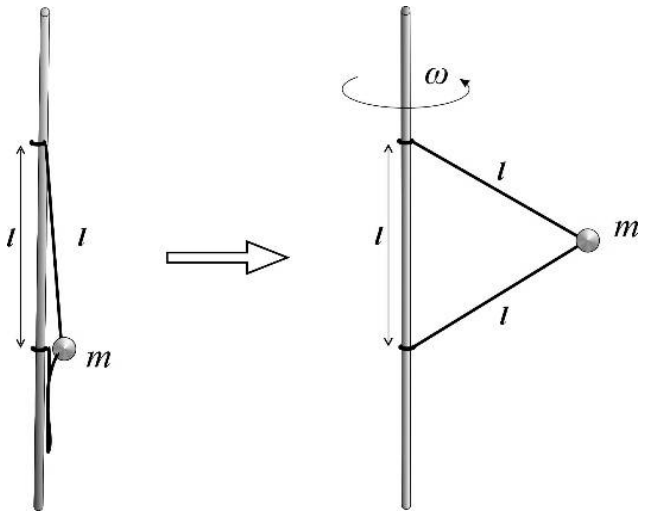
**1. Hieron király egy aranytömböt adott az aranyművesnek, hogy készítsen belőle koronát. A korona elkészült, de a király attól tartott, hogy az aranyműves meglopta őt, és az arany egy részét kicserélte ezüstre. A korona tömege természetesen pontosan megegyezett a király által adott aranydarab tömegével. A király felkérte Arkhimédészt, hogy döntse el a kérdést, vajon tartalmaz-e ezüstöt is a korona. Arkhimédész fürdés közben rájött arra, hogy a korona térfogatát pontosan meg tudja mérni annak vízkiszorítása által, ha egy vízzel teli edénybe meríti a koronát. A korona térfogatát összehasonlítva a koronáéval megegyező súlyú aranydarab térfogatával, az arany és ezüst sűrűségének ismeretében nemcsak a hamisítás ténye, hanem annak mértéke is meghatározható.**

A király 1,93 kg aranyból készíttetett koronát, annak térfogata 5 $cm^3$-rel meghaladta az 1,93 kg tömegű aranytömb térfogatát. Hány gramm arany és hány gramm ezüst volt a hamisított korona anyagát alkotó arany-ezüst ötvözetben?

(Az arany sűrűsége 19,3 $g/cm^3$, ezüst sűrűsége 10,5 $g/cm^3$.)

| Összesen |
| --- |
| 11 pont |
| |

**2. Egy függőleges rúdhoz az ábra szerint két egyforma, *l* hosszúságú, súlytalan fonállal egy *m* tömegű labdát rögzítünk. A rúdon a kötélvégek egymástól szintén *l* távolságra vannak rögzítve.**




a) Legalább mekkora fordulatszámmal kell forgatni a rudat és vele együtt a labdát, hogy mindkét fonál kiegyenesedjen?
b) Legalább mennyivel nőtt meg a rendszer mechanikai energiája eközben?

$l = 0{,}5$ m, $m = 15$ dkg, $g = 9{,}8$ m/s$^2$

| a) | b) | Összesen |
|---|---|---|
| 11 pont | 3 pont | 14 pont |
| | | |

**3. Az alábbi kép egy villanybojler címkéjét mutatja.**




Hány Celsius-fokosnak feltételezi a bejövő hideg vizet a címke?

(A bojler vizének hőveszteségeit a tartály és a környezete felé hanyagoljuk el! A víz fajhője $c = 4200$ J/kg·°C, sűrűsége $\rho = 1$ kg/l).

| Összesen |
| --- |
| 12 pont |
| |

**4. Egy radioaktív izotópot tartalmazó minta 1 pm hullámhosszúságú gamma-sugárzást bocsát ki. A minta aktivitása kezdetben $10^5$ Bq, az izotóp felezési ideje 1 hét.**

a) Mekkora a minta által kibocsátott gamma fotonok energiája?
b) Mekkora teljesítménnyel fűti a környezetét a minta három hét eltelte után?

(a fény sebessége $c = 3 \cdot 10^8$ m/s, a Planck-állandó $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js.)

| a) | b) | Összesen |
|---|---|---|
| 4 pont | 6 pont | 10 pont |
| | | |

| | pontszám | |
|---|---|---|
| | maximális | elért |
| I. Feleletválasztós kérdéssor | 30 | |
| II. Témakifejtés: tartalom | 18 | |
| II. Témakifejtés: kifejtés módja | 5 | |
| III. Összetett feladatok | 47 | |
| **Az írásbeli vizsgarész pontszáma** | **100** | |

dátum

javító tanár

| | pontszáma **egész számra** kerekítve | |
|---|---|---|
| | elért | programba beírt |
| I. Feleletválasztós kérdéssor | | |
| II. Témakifejtés: tartalom | | |
| II. Témakifejtés: kifejtés módja | | |
| III. Összetett feladatok | | |

dátum

dátum

javító tanár

jegyző